

SR lec sa NILI kolima - zagarantirani pec NILIRS - ova je bitno zagarantirani
u kojim situacijama SR lec je bez promene, a kada je nedozvoljeno. Na primer,
SR lec sa NILI kolima ova je obratnjeno, i znaci da za NILI je suprotna
operacija III. E sad, znaci da III je neutralni element 0. I upravo te
za dve nule da bude da nema promene, kada je u pitanju SR lec sa NILI
kolima. To automatski znaci da za 2 jedinice je nedozvoljeno. I to mozemo
izvesti na osnovu da te niti za iste nule ili biti nepromenjeno ili nedozvoljeno.
Eto, to je za SR lec sa NILI kolima. Kako da sada objasnimo SR lec sa NI
kolima. On je slican po funkciji SR lec sa NILI kolima, s tim sto je ova
za I kao neutralni element 1, pa te za 2 jedinice ne mogu biti bez
promene kod SR lec sa NI kolima. Slicno tim, za 2 nule ne mogu biti
nedozvoljeno. Dakle, pazimo to po neutralnim elementima za III, tj. za
I kao. Jer za te neutralne elemente (2 nule za SR lec realizovan NILI ko-
lima, odnosno 2 jedinice za SR lec realizovan NI kolima) ne biti bez promene.

SR lec sa NILI kolima

SR lec sa NI kolima

SR lec sa dozvolom - imamo 2 I kola, u oba ide signal C.E sad, u
1 ide naz R, a u drugi S. Zatim, izlazi tih I kola a izlazi u NILI
kola. U NILI kola imaju 2 ulaza, 1 ulaz je izlaz I kola, a drugi izlaz
ovog drugog NILI kola. To je to kako izgleda shema. E sada obja-
snimo tabelu funkcionalnu: kada SR lec sa dozvolom, ako je $C=0$, nema
promene. Ili ako je $C=1$, a $S=0$ i $R=0$, to je opet bez promene.
A ako je $C=1$, a pri tome i $S=1$ i $R=1$, onda je to nedozvoljeno. E sada
objasnimo vremenski dijagram SR lec sa dozvolom: znaci predmo gde
ovo C ima rastuće ivice, i ako je u tom trenutku aktivni set, onda biti
 $Q=1$, i tako sve do sledeće taktne ivice, a onda ako je aktivni reset, biti $Q=0$.
Uvek tako gledamo, sve do sledeće ivice taktne.

SR lec sa dozvolom
koriscena su I i NILI kola

Што се тиче SR лача са дозволом реализованог помоћу NI кола, тајед је потпуно исти, само је заглављен ред аргументи. Зато што за $C=S=R=1$, имам $Q_{t+1}=1$, као и $Q_{t+1}=1$. А код SR лача са дозволом је објасњење.

SR лач са дозволом реализован помоћу NI кола

NAPOMENA !!!!!

Важна напомена везана за такве облике: режими смо да за растање ивица овога смо дамо шта је у том моменту активно, да ли сет или ресет. Па то је и логично, да смо дамо растање ивица, јер као што смо и режими, мора бити $C=1$. Значи, ми дамо растање ивица, шта је тада активно, па онда опет следеће растање, и све тако. То је за SR лаче са дозволом, реализоване на било који од 2 начина.

SR леч са дозволом-реализација I и NILI клима-овде имамо 2 I клима, ^{система} 3 C
 који је заједнички за оба, и везе S и R. Затим њихови изрази који везе у
 NILI клима. Израз једног NILI клима је веза у другом. Хјде да сада објаснимо
 неке случајности SR леч са дозволом реализованог помоћу I и NILI клима и
 SR леч реализованог помоћу NILI клима: за оба важи да нема промене када
 важи $S=R=0$ ни да за $S=R=1$ да је то недозвољена комбинација. У ствари,
 хјде да покушамо да овако објаснимо ствари: већ смо објаснили сличност SR
 леч реализованог NILI клима са SR лечом са системом дозволе реализо-
 ваног I и NILI клима, а хјде сада да нађемо сличност међу 2 SR леч
 са дозволом, само другачијим клима реализованост: па поента је заједни ред у функци-
 оналној табели: па за оба SR леч са дозволом је заједничко то што је комбинација
 $S=R=1$ недозвољена.

НАПОМЕНА !!!!!

НАПОМЕНА !!!!!

Хиће да ставимо још пар напомена: постоје сличности у реализацији лечева ових. SR леч реализова $NILI$ колима има исто распоређење изме S и R као и SR леч са дозволом реализова I и $NILI$ колима. Чим има $NILI$ кола, R је горе, а S је доле. Зато имамо $NILIRS$. Чим има NI кола, обрнуто је, S је горе, R је доле. Друга ствар, важи S и R а комплементарни код SR леч реализованог NI колима.

Друга напомена: веза између D леч и SR леч са дозволом реализованог помоћу NI кола је та да је реализација скоро па иста, с тим што се код D леч ово S наставља на D , а R иде ка D такође, али има инвертор на том путу. Такође, ова 2 леча имају исти распоред овога S и R , јер као што смо рекли, састоје се из NI кола, а када је таква ситуација, онда је S горе, а R доле. То је цела прича.

Д леч-оно е NI кола је потпуно исто, с тим што имамо оно S (горњи уз
 је S) и ветз вадимо на D . Дакле, горње NI кола, па ветов горњи уз је S ,
 и тај уз S вадимо на D . Е сад, доде NI кола, и његов доњи уз, то је R ,
 и то R је једнако D . Тако да ето, то је шема за D леч. Значи само треба за-
 паметити горњи уз горњег NI кола је S , и важи $S=D$. И треба запаметити
 доњи уз доњег NI кола, то је R . И да, важи $R=D$. Што се тиче табеле:
 Уколико је $C=0$, онда леч задржава претходно стање, дакле важи $Q_{t+1}=Q_t$.
 Уколико је $C=1$, онда важи $Q_{t+1}=D$.

D lec

Хиће да сада мало објаснимо ово, ова прича око D лача. Када је ово CLK краткотрајни импулс, онда видимо да једне до друге растуће ибиче, тј. свака следећа растућа ибича. Али када није краткотрајни импулс, онда просто ископиримо ово D.

MS flip-floпови

MS

Флип-флопови-можемо да објаснимо реализацију мало боље. Значи, за D MS флип-флоп важи да може да буде са окупацијом и опазјом/рестом ивичу. Ако инвертор иде у први D флип-флоп, онда је то окупација на растом ивичу, а ако у други, онда је то окупација на опазјом ивичу. Што се тиче SR MS флип-флопова, као и JK MS флип-флопова, инвертор иде у други лач. Ту је макар ситуација јасна. Први лач је мастер-лач, а други лач је слејв-лач. Тако да ето, то је то.

Конечно, морамо имати на ум још неке ствари: обрнуто се одређује Q и Q_m код SR MS флип-флопа и JK MS флип-флопа. Код SR MS флип-флопа предамо одређене ивице CLK-а, и вредност Q_m у том тренутку копирамо на Q , и тако до наредне одређене ивице. Значи код SR MS флип-флопа одређујемо Q на основу Q_m . А код JK MS флип-флопа је супротно, одређујемо Q_m на основу тога Q .

SR MS flip-flop

JK MS flip-flop

D MS flip-flop-ima 2 D leča jedan pored drugog. I kad šta je prethodno, ima 2 simbola tih D lečeva ispod tog D ima C, e kad to lečo malo obratiti: u prvi D leč, u to C i da CLK invertovano, a u drugi D leč u to C i da CLK onako kako je. A za o ovoj temi: izlaz Q prvog D leča je ulaz u D ulaz drugog D leča. X i da da vidimo on tadan da: kad kada je CLK rastuća ivica, tada važi $Q_{t+1} = D$. Ako CLK nije rastuća ivica, onda $Q_{t+1} = Q_t$ važi, tj Q_t zadržava prethodno stanje.

D MS flip-flop sa okidanjem na rastucu ivicu

sa okidanjem na opadajucu ivicu je kad bi za promenu CLK sa 1 na 0 vazilo ovo:

$$Q_{t+1} = D.$$

Хајде да сада објаснимо још поједке ствари: D MS флип-флоп знамо да постоји са одређеним напонама и са одређеним напонима такта. Управо то треба да нас подсети на то да ивица (растојање или одређено, зависно од флип-флопа) треба да гледамо као једино D MS флип-флоп. А као једино ове друге 2 врсте логично, онда гледамо Γ и тој колони за CLK. Ово што пише у претходној реченици "друге 2 врсте" то се мисли на друге 2 врсте MS флип-флопова, а то се, у овом случају, SR MS флип-флоп и JK MS флип-флоп. Морало и да такође напоменемо и то да се ове 2 врсте MS флип-флопа имају карактеристичне функционе табеле, сам закључак. То је комбинација $C=S=R=1$ код SR MS флип-флопа забрањена, а код JK MS флип-флопа $C=J=K=1$ доводи до следећих ситуација: $Q_{t+1} = \bar{Q}_t$ и $\bar{Q}_{t+1} = Q_t$. Само се сетимо комплемента.

D MS flip-flop

SR MS флип-флоп - оваде имамо RS флип-флопове редом повезане. Символ
је коцка и имамо S, C, R одозго надоле, с тим што нем је инвертор код
C за овај други флип-флоп. Излаз првог је излаз и други SR лач. Хиде да
сада објаснимо функционалну табелу: ако је $C=0$, онда свакако важи да $Q_{t+1}=Q_t$
без обзира на вредности S и R. Ако су и S и R нула, онда опет задржава
стање, ондако опет важи $Q_{t+1}=Q_t$ и $\bar{Q}_{t+1}=\bar{Q}_t$. Е сад, период када је
 $C=1$, само то период кад различито временски дијаграм. Значи C мора бити
активно, да бисмо гледали S и R. Гледамо временски интервал за активно C. То је
што се тиче овог Q_m . А што се тиче Q, хиде да објаснимо и њега. Ми гле-
дамо одређеног мига овог C, и онда ако је у том тренутку Q_m активно, онда је
и Q активно, а ако је неактивно то Q_m , и Q је неактивно. И онда га остављамо
тако до наредне одређеног мига овог C.

SR MS flip-flop

Много је важно да објаснимо рад SR MS флип-флопа. Значи, инвертор је повезан на овај други SR лач са дозволом. Е сад, овом функционом табелом је објашњено за излазе мастер лач шта и како то ради. Дакле за Q_m и Q_m важни да гледамо да ли је активан сет или ресет ако је $CLK=1$. Дакле за све време трајања тога $CLK=1$. А то време је од растаће ивице тога CLK па све до опадајуће. Дакле, то је за Q_m . А за Q је апсолутно, без одређеног на основу Q_m . Како? Па лепо. Гледамо опадајућу ивицу овога CLK , и ако у том тренутку је Q_m активан, онда је и Q , а ако не, онда није ни Q . И тако све до следеће опадајуће ивице. Тако гледамо да једне до друге опадајуће ивице. Дакле, ако је $C=1$, и притом важи $S=R=0$, онда нема промене. Ако је $C=1$, и притом важи $S=R=1$, онда је то недовољно.

SR MS flip-flop

JK MS флип-флоп-за његову реализацију нам требају I кола, и то 2 кола и то једна изнад другог. Изнад овога горњег иде S изнад првог SR лача, а овога доњег иде R изнад првог SR лача. Горњи изнад горњег I кола доводимо из Q, а доњи изнад доњег I кола доводимо из Q. Ова преостала 2 изаза тих I кола, за горње I кола је 1 а за доње је K. Имamo инвертор за други SR лач, који иде у ово C. То је све што се тиче реализације. Хтео да сада објасним функционалну табелу JK MS флип-флопа. Нама је овде J у излази сета, а K у излази ресета. Табела је скупоз иста као за SR MS флип-флоп, сем случаја када је $J=1$ и $K=1$, тада важи $Q_{t+1} = \bar{Q}_t$, односно $Q_{t+1} = Q_t$. Значи, тако је за JK флип-флоп, а код SR MS флип-флопа је то недозвољено стање.

JK MS flip-flop

Gre dak je $CLK=0$, važni su $R=1$ i $S=1$, i ne utiču na stavbe izlaza. Takođe, za $CLK=0$ nam važni $B=\bar{D}$ i $A=D$. Ako se tokom intervala $CLK=0$ ovo D menja, onda se A i B menja, ali ne i R i S . R i S ostaju 1 za $CLK=0$ svakako. A za $CLK=1$ nam važni $S=\bar{D}$ i $R=D$. I takođe možemo imati na umu da nam se za $CLK=1$ jednostavno A i B postavljaju jednostavno do sledeće proмене. Znači, rezimе: Nežako možemo da zapišemo reč BS , što što je $B=\bar{D}$ za $CLK=0$ i $S=\bar{D}$ za $CLK=1$. BS možemo da zapišemo jer su i B i S jednaki $\bar{D}$ za neku vrednost CLK -a. Počinju to, i počinju da važni $S=R=1$ za $CLK=0$. A takođe nam je važno i da kažemo da za $CLK=0$ važni $B=\bar{D}$ i $A=D$. Takođe, za $CLK=1$ $S=\bar{D}$ i $R=D$, a A i B se postavljaju ko dak je važno $CLK=0$. To je bilo važno napomenuti.

D flip-flop sa ivicnim okidanjem

Хијде да објаснимо рад D ф-ф са ивичним окидањем. Много је битно да кажемо да кад је $CLK=0$ (такве периоде са означавањем др рачуна ивиче) бити следеће: $S=R=1$ и $A=D$, тј. $B=\bar{D}$. Прелазак CLK са 0 на 1 ради следеће: А и В задржавају постојеће стање, а такође и $S=\bar{D}$ и $R=D$. Како је закључак? По интервалу тога кад је $CLK=0$, промене овозвуча D не стичу на R и S , већ на А и В, заправо само на њих. Тада бити $B=\bar{D}$ и $A=D$. Баш као и $R=S=1$. Им дође до промене са 0 на 1, ми онда одмах имамо $S=\bar{D}$ и $R=D$. Зато и памтимо BS , јер су и В и S једнаки $\bar{D}$ за неку вредност CLK .

D flip-flop sa ivicnim okidanjem

Хиде да објаснимо D флип-флоп са дозволом-затим ако је $E=1$, и при том CLK је раста
 ивица, онда је $Q_{t+1}=D$. Ако је $E=0$, и CLK раста ивица, онда важи $Q_{t+1}=Q_t$ без
 обзира на то колико је D. Дакле, овде смо објаснили како функционисаће кад важи $CLK=1$:
 за $E=1$ важи вредност D, тј. $Q_{t+1}=D$, баш као и $\bar{Q}_{t+1}=\bar{D}$.
 За $E=0$ важи постојећа вредност, тј. $Q_{t+1}=Q_t$ и $\bar{Q}_{t+1}=\bar{Q}_t$.
 Ако је $CLK=0$ или $CLK=1$, онда увек важи $Q_{t+1}=Q_t$ баш као и $\bar{Q}_{t+1}=\bar{Q}_t$.

D flip-flop sa dozvolom sa ivicnim okidanjem

Морамо да имамо неке ствари на уму: D flip-flop са дозволом са ивичним оки-
дањем има заједничке особине са D MS flip-flopом, а то је та да постоје
прочење на растућу ивичу CLK-а. Е сад, шта је поента? Поента је у
томе да D flip-flop са дозволом са ивичним окидањем има ово Е као сигнал
дозволе, и једини услов да $Q_{t+1} = D$ је да важи $CLK = \uparrow$ и $E = 1$.

D flip-flop sa dozvolom sa ivicnim okidanjem

T flip-flop - svaka aktivna ivica takta (promena sa 0 na 1) izrokuje promenu ovog Q.
Iako je frekventija signala na izlazu je duplo manja od frekventije taktnog signala.

T flip-flop sa ivicnim okidanjem - čim je ovo $CLK = \neg Q$ se menja.

T flip-flop sa ivicnim okidanjem

T flip-flop sa dozvolom - Kada je $T=1$, XOR kao deo je kao invertor za signal Q .
Kada je $T=0$, XOR ne deo je nikako na signal Q . Ali važno je napomenuti da sve ovo što
ovo napisani važi za $CLK=\uparrow$. Za $CLK=0$ ili 1 , važiće $Q_{t+1}=Q_t$ ili
 $Q_{t+1}=\bar{Q}_t$. Ako je $CLK=0$ ili 1 , onda je vrednost ovog T kroz nebitna.

T flip-flop sa ivичnim okidanjem sa dozvolom - Q menja stanje samo ako
je $T=1$ i pritom $CLK=\uparrow$. Za sve drugo, nema promene ovog Q .

T flip-flop sa dozvolom sa ivичnim okidanjem

JK флип-флоп са ивичним окиданјем - код овог флип-флопа требамо раставити ивични CLK-а. Зато што једино тада долази до потенцијалних промена овога Q_{t+1} и $\bar{Q}_{t+1}$, а можда ни тада, и случајно да важи $J=K=0$. А ако је $J=K=1$, онда се сетимо на T флип-флоп са дозволом са ивичним окиданјем, код којег имамо XOR коло које ради као инвертор када важи $T=1$ (а иначе T је једна од нула) па је зато $Q_{t+1} = \bar{Q}_t$, односно $\bar{Q}_{t+1} = Q_t$. Е сад, када важи $J \neq K$ онда је ситуација једноставнија. Имено да је J и може сета, а K и може ресета. Ђако да је то цела прича.

JK flip-flop sa ivicnim okidanjem